



gopay Data Analysis

Group 4: Demas, Reyner, Innar



Data and Business Understanding

Data and Business Understanding

- Business Context
 - Gopay □ berkembang lebih dari dompet digital, menjadi layanan finansial (GoPayLater, e.g. asuransi, kredit)
- Problem
 - Meningkatnya Non Performing Loan □ user memaksimalkan limit, melakukan transaksi besar, tetapi “Churn” (tidak aktif) saat jatuh tempo.
 - Banyak technical debt pada database microservices (e.g. hilang data credit score, anomali fatal)
- Ringkasan singkat dari data yang diolah
Data terdiri dari 3 bagian:
 - Gopay services (service_id,service_name,category)
 - Gopay users
(user_id,join_date,gopay_tier,internal_credit_score,paylater_limit), berisi 35.000 user
 - Gopay transactions
(trx_id,user_id,service_id,trx_date,payment_method,amount,late_fee,payment_status), berisi 300.000 transaksi.





Data Quality Report

Problem	Penjelasan	Penanganan
Kolom internal_credit_score di tabel users memiliki 5.250 nilai kosong (~15%). Variabel ini penting untuk analisis risiko kredit.	<i>Hipotesa:</i> MCAR. <i>Pola missing:</i> Tidak ditemukan korelasi apapun dengan kolom join date, gopay tier, maupun paylater limit. <i>Apakah user tanpa credit score memiliki default rate yang beda:</i> Ya, berbeda. Namun Default rate dalam user tanpa credit score adalah 35.43%, sehingga tidak terlalu bisa dikorelasikan dengan ketidakadaan nilai internal_credit_score	<i>Keputusan:</i> Karena ketidakadaan nilai memang random sehingga aman untuk di-drop, namun mengingat data ini mewakili 15% dari seluruh data user (cukup besar) sehingga penanganan IMPUTE (dengan nilai 0). Nilai 0 dipilih karena 1) tidak ada user yang memiliki internal credit score 0 sebelumnya. 2) value 0 jadi bisa berfungsi sebagai FLAG.

Problem	Penjelasan	Penanganan
Terdapat anomaly data late_fee negatif (e.g. -15000) dan nilai ekstrim (e.g. 999999999.0)	Anomali 1 (late_fee negatif): - Jumlah baris terdampak: 75 baris, seluruh 75 transaksi memiliki late_fee = -15000 - Hipotesis penyebab: Late Fee adalah denda keterlambatan, nilai negatif secara logika tidak wajar. Nilai negatif pada late_fee seragam dan seluruhnya 'payment_status Default' yang dimana dapat mengindikasikan kepada logical error Anomali 2 (late_fee ekstrem): - Jumlah baris terdampak dan range nilainya: 76 transaksi dengan late_fee > 10.000.000, dengan nilai minimum = 999.999.999, dan nilai maksimum = 999.999.999 - Threshold yang kamu pilih untuk mendefinisikan 'ekstrem' dan alasannya: - Hipotesis penyebab: Nilai minimum dan maksimum bernilai 999.999.999 muncul pada banyak layanan dan user yang berbeda, kemungkinan besar dikarenakan system issue, bukan karena user	<i>Keputusan:</i> Penanganan dan alasan nilai negatif: Data perlu di FLAG terlebih dahulu untuk di validasi pada aturan bisnis dan sumber transaksi. Jika data diubah ke nilai absolut(abs), nilai -15000 akan berubah menjadi 15000 yang dimana akan mengubah makna data. Penanganan nilai ekstrim: menampilkan FLAG dalam bentuk data.

Problem	Penjelasan	Penanganan
kolom payment method: ada beragam penulisan GoPay, gopay, PayLater, GoPayLater, Cash, CASH	Input inconsistencies. Terdapat lebih dari 100,000 transaksi dengan payment method tidak standard seperti GO-PAY, atau gopay_later.	Impute dengan nilai standard yang disepakati: GoPay, PayLater, Cash
Ditemukan bisnis login error: transaksi melebihi limit. 1) User basic (tidak sah) memakai paylater 2) User Plus (sah) tier melebihi limit	• Terdapat 23,876 transaksi dengan payment PayLater dilakukan oleh user dengan tier 'Basic'. • Total nilai transaksi dari pelanggaran: ○ User basic yang tidak sah memakai paylater: 49.6M ○ user Plus yang melebihi limitnya: 54.9M	Data perlu di FLAG sebagai: 1) "Unauthorized_paylater" 2) "over_limit_paylayer"
Terdapat 30,177 (10%) transaksi (trx_date) oleh user sebelum user tersebut join memakai GoPay (join_date)	• Selisih tanggal cukup besar: trx_date -1 hingga -269 dengan mean -89 hari sebelum user join_date. • Anomali tersebar merata di user (ada 8,070 user terlibat). dan terjadi dari Jan 2023 – Sep 2023 • Anomali tidak berkorelasi dengan payment status, user id tertentu. • Data anomaly terjadi secara menurun dengan konsisten. Hipotesis: migration error	Data perlu di FLAG dalam kolom is_anomali_tanggal berisi: True → ada anomali tanggal. False → data normal



Feature Engineering

- Pembuatan `payment_method_clean` : standarisasi penamaan metode pembayaran
- `Credit_score_tier`: kategorisasi score credit. Untuk missing value → None
- `Is_paylater_violation`: memberi flag pada user dengan amount transaksi melebihi limit (pelanggaran)

Exploratory Data Analysis

Analisis Transaksi dan Metode Pembayaran

Key Insight/Kesimpulan (1 kalimat utuh, kurang dari 8 kata)

- Temuan 1:
- Temuan 2:
- Temuan 3:
- Temuan 4: